Machine Translated by Google

CAPÍTULO 14

Sistema de archivos Implementación



Ceremonias

14.9 Consideremos un sistema le que utiliza un esquema de asignación contigua modificado con soporte para extensiones. Un le es una colección de extensiones, donde cada extensión corresponde a un conjunto contiguo de bloques. Un aspecto clave en estos sistemas es el grado de variabilidad en el tamaño de las extensiones.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los siguientes esquemas? a. Todas las extensiones son del mismo tamaño, y el tamaño está predeterminado. b. Las extensiones pueden ser de cualquier tamaño y se asignan dinámicamente. c. Las extensiones pueden ser de unos pocos tamaños fijos, y estos tamaños están predeterminados. minado.

14.10 Compare el rendimiento de las tres técnicas para la asignación de bloques de disco (contiguos, enlazados e indexados) para el acceso secuencial y aleatorio.

14.11 ¿Cuáles son las ventajas de la variante de asignación vinculada que utiliza una FAT para encadenar los bloques de un le?

14.12 Considere un sistema donde el espacio libre se mantiene en una lista de espacio libre.

a. Supongamos que se pierde el puntero a la lista de espacios libres. ¿Puede el sistema reconstruir la lista de espacios libres? Explique su respuesta.

b. Considere un sistema le similar al utilizado por UNIX con asignación indexada. ¿Cuántas operaciones de E/S de disco podrían ser necesarias para leer el contenido de un pequeño le local en /a/b/c?
Suponga que ninguno de los bloques de disco se encuentra actualmente en caché.

c. Sugiera un método para garantizar que el puntero nunca se pierda como resultado de una falla de memoria.

14.13 Algunos sistemas le permiten asignar almacenamiento en disco con diferentes niveles de granularidad. Por ejemplo, un sistema le podría asignar 4 KB de espacio en disco como un único bloque de 4 KB o como ocho bloques de 512 bytes. ¿Cómo podríamos aprovechar esta flexibilidad para mejorar el rendimiento? ¿Qué

Machine Translated by Google

¿Sería necesario modificar el esquema de gestión del espacio libre para que sea compatible con esta función?

14.14 Analice cómo las optimizaciones de rendimiento para los sistemas le podrían generar dificultades para mantener la consistencia de los sistemas en caso de fallos informáticos.

14.15 Analice las ventajas y desventajas de admitir enlaces a archivos que cruzan puntos de montaje (es decir, el enlace del archivo se refiere a un archivo que está almacenado en un volumen diferente).

14.16 Considere un sistema de le en un disco con tamaños de bloque lógico y físico de 512 bytes. Suponga que la información sobre cada le ya está en memoria. Para cada una de las tres estrategias de asignación (contigua, enlazada e indexada), responda a las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo se realiza la asignación de direcciones lógicas a físicas en este sistema? (Para la asignación indexada, suponga que un le siempre tiene menos de 512 bloques de longitud).

b. Si actualmente estamos en el bloque lógico 10 (el último bloque al que se accedió fue el bloque 10) y queremos acceder al bloque lógico 4, ¿cuántos bloques físicos debemos leer del disco?

14.17 Considere un sistema de archivos que utiliza inodos para representar archivos. Los bloques de disco tienen un tamaño de 8 KB , y un puntero a un bloque de disco requiere 4 bytes. Este sistema de archivos tiene 12 bloques de disco directos, así como bloques de disco indirectos simples, dobles y triples. ¿Cuál es el tamaño máximo de un archivo que se puede almacenar en este sistema?

14.18 La fragmentación en un dispositivo de almacenamiento puede eliminarse mediante la compactación. Los dispositivos de disco típicos no tienen registros de reubicación ni registros base (como los que se usan cuando se compacta la memoria), así que ¿cómo podemos reubicar los archivos? Mencione tres razones por las que a menudo se evita compactar y reubicar archivos.

14.19 Explique por qué el registro de actualizaciones de metadatos garantiza la recuperación de un sistema le después de un fallo del sistema.

14.20 Considere el siguiente esquema de respaldo:

- Día 1. Copiar a un medio de respaldo todos los archivos del disco.
- Día 2. Copiar a otro medio todos los archivos modificados desde el día 1.
- Día 3. Copiar a otro medio todos los archivos modificados desde el día 1.

Esto difiere del cronograma dado en la Sección 14.7.4, ya que todas las copias de seguridad posteriores copian todos los archivos modificados desde la primera copia de seguridad completa. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema sobre el de la Sección 14.7.4?
¿Cuáles son las desventajas? ¿Las operaciones de restauración se vuelven más fáciles o más difíciles? Explique su respuesta.

14.21 Analice las ventajas y desventajas de asociar con sistemas le remotos (almacenados en servidores le) un conjunto de semántica de fallos diferente de la asociada con sistemas le locales.

Machine Translated by Google

14.22 ¿Cuáles son las implicaciones de admitir la semántica de consistencia de UNIX?
¿Para acceso compartido a los sistemas almacenados en sistemas remotos?

Machine Translated by Google